

GWD - ESAIN 솔루션 비교

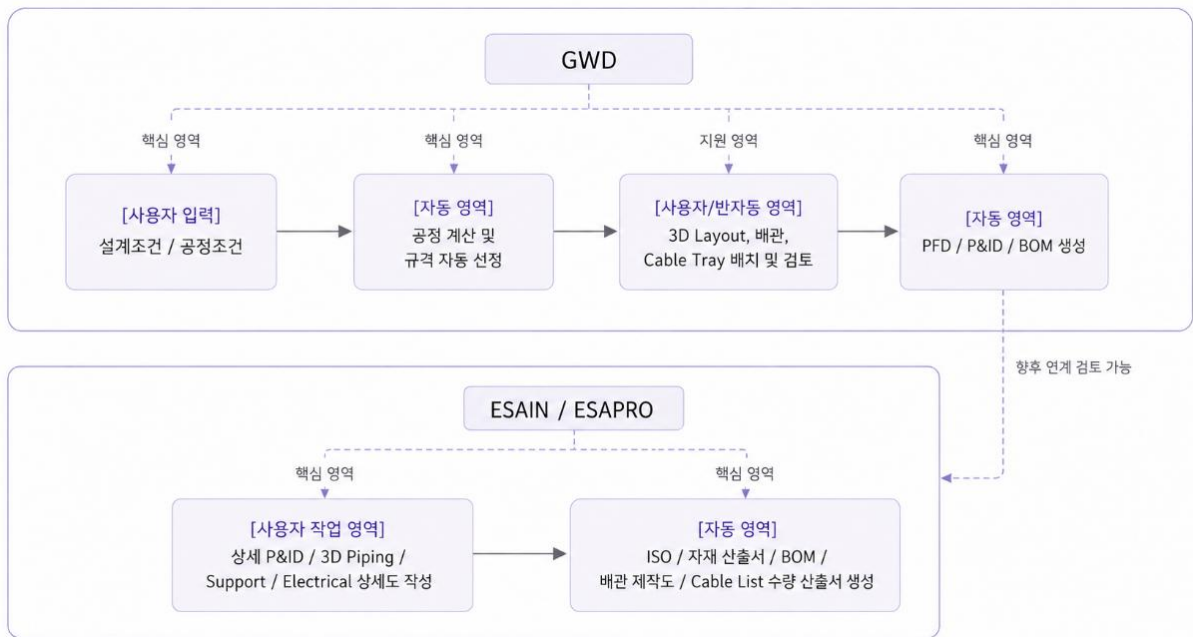
- **작성일:** 2026-05-14
- **목적:** GWD와 ESAIN을 비교해 각 프로그램의 사용 목적과 산출물 범위를 명확히 파악하고, 두 솔루션이 직접 경쟁 관계에 있는지 또는 향후 참고·연계 대상인지 판단한다.
- **기준 자료:** ESAIN 공식 홈페이지, ESAPRO 기술자료, ESAIN 사례 자료

1. 검토 결과

- GWD 는 수처리 설계 단계에서 설계조건을 입력하면 공정 계산, 구조물/기계 규격 선정, PFD/P&ID/BOM 등 30% Design 수준의 성과품 산출을 하는 프로그램이다.
- ESAIN/ESAPRO 는 AutoCAD/BricsCAD 기반으로 사용자가 작성한 상세 P&ID, 3D Piping, Support, Electrical 데이터를 연결해 ISO, 자재 산출서, BOM, 배관 제작도, Cable List 등 상세설계 성과품 산출을 하는 프로그램이다.
- 따라서 두 프로그램은 P&ID, 3D, BOM 영역에서 일부 기능이 겹치지만, GWD 는 30% Design 수준의 설계 성과품을 만드는 도구이고, ESAIN/ESAPRO 는 사용자가 작성한 상세설계 데이터를 기반으로 수량산출 및 도면을 산출하는 도구에 가깝다.
- 결론적으로 ESAIN 은 현재 GWD 의 직접 경쟁사가 아니지만 P&ID, 3D, BOM 영역에서 일부 겹점이 있으므로 향후 상세설계 확장 관점에서 모니터링할 필요가 있다.

2. 핵심 요약

구분	GWD	ESAIN / ESAPRO
제품 정의	수처리 플랜트 설계 자동화 프로그램	CAD 기반 산업 플랜트 상세설계 소프트웨어
핵심 역할	설계조건을 입력하면 공정 계산, 구조물/기계 규격 선정과 도면/3D/BOM 생성	사용자가 작성한 P&ID/3D 모델에서 line list, ISO, 자재 산출서/BOM, 배관 제작도, support 등을 생성
해결하려는 문제	수처리 설계에서 공정 계산을 통해 규격을 선정하고, 도면·3D·BOM을 산출해 반복 작업을 줄이기 위함	P&ID, Piping, Electrical 설계 데이터를 연계해 분야 간 불일치와 반복 작업을 줄이기 위함
자동화 방향	공정 조건에서 설계안과 초기 산출물을 만들어내는 방향	사람이 만든 P&ID/3D/전기 설계 데이터를 서로 연결하고 산출물을 뽑는 방향
제품 구조	Unity 기반 PC 설치형 프로그램 + 관리자 Web	AutoCAD/BricsCAD 기반 CAD 확장형 솔루션
핵심 분야	수처리 플랜트 설계	산업 플랜트 설계 전반 (Water, Biogas, Hydrogen, Oil & Gas, Chemical 등)
적용 공정	SBR, AMX	특정 공정보다는 P&ID/3D piping/electrical 설계에 적용



- 위 흐름을 기준으로 보면 GWD 는 설계조건 입력에 따라 공정 계산을 하고 규격을 자동 선정하며 PFD/P&ID/BOM 생성에 강점이 있고, ESAIN/ESAPRO 는 사용자가 작성한 P&ID, 3D Piping, Support, Electrical 데이터를 연계하여 ISO, 자재 산출서, BOM, 배관 제작도, Cable List 등 수량 산출서를 생성하는 데 강점이 있다.
- 따라서 두 프로그램은 P&ID, 3D, BOM 영역에서 일부 접점은 있으나, GWD 는 기본설계/계산 자동화, ESAIN 은 상세설계/문서·수량 산출 자동화에 가까워 자동화 위치가 다르다.

3. GWD에 미치는 영향

검토 항목	판단	의견
GWD 개발 방향 영향도	낮음	ESAIN은 상세설계 단계의 생산성 도구에 가까우므로, GWD의 계산 자동화를 통해 산출물이 생성되는 개발 방향을 바꿀 필요는 낮다.
기능 중복 영향	제한적	P&ID, 3D, BOM 영역에서는 일부 겹침이 있으나, ESAIN은 공정 계산과 수처리 플랜트 규격 선정 자동화가 핵심 기능이 아니므로 GWD의 핵심 영역과는 구분된다.
활용 가능성	있음	ESAIN의 CAD/DB 연계, 배관 라이브러리, 자재 산출서 /BOM 산출 구조는 GWD의 향후 상세설계 확장 시 참고할 만하다.
상세설계 방식 파악 필요성	있음	GWD가 향후 상세설계를 목표로 한다면 ESAIN의 P&ID-3D-자재 산출서/BOM 연계 방식과 산출물 생성 구조를 참고할 필요가 있다.

4. 업무 흐름 및 자동화

● GWD

프로젝트 생성

- 사용자가 유량, 유입수질 조건 입력
- 공정 블록 구성 및 POC 연결, 공정 계산 및 물질수지 계산
- 구조물/기계/전기 규격 자동 선정
- 설계조건, 계산 결과, 규격, 도면, 3D, BOM 데이터를 DB에서 관리
- 선정된 규격과 배치 정보를 기반으로 PFD/P&ID/전기도면 생성
- 사용자가 3D Layout, 배관, Cable Tray 배치 및 검토
- 계산서 / 도면 / BOM 산출

- ESAIN / ESAPRO

AutoCAD 또는 BricsCAD 환경에서 프로젝트 시작

- 사용자가 Intelligent P&ID 작성
- P&ID 객체에 tag, line, class, equipment, instrument data 연결
- 사용자가 3D piping/electrical/cable tray 모델링
- P&ID, 3D, isometrics, electrical 설계 데이터가 프로젝트 DB를 통해 공유
- line list / valve list / instrument index / datasheet 생성
- ISO / 자재 산출서 / BOM / 배관 제작도 / support / cable routing list 생성

- ESAPRO의 자동화는 설계 자체를 자동 생성하는 방식이라기보다, 각 설계 데이터 간의 연계에 초점이 있다. 기본 구조는 AutoCAD/BricsCAD 기반 P&ID에서 시작해 3D Plant 배관 설계, electrical/cable tray 설계, BOM 및 자재 산출로 이어지는 모듈형 설계 패키지에 가깝다.
- 따라서 사람이 직접 공정을 구성하고 설계를 진행해야 한다는 점에서는 AutoCAD Plant 3D 기반 설계 방식과 유사하다. 다만 ESAPRO는 P&ID, 3D piping, electrical design, BOM 간 데이터 연계와 컴포넌트 라이브러리 구성을 강조한다. 이 점은 GWD 처럼 설계조건에서 공정 계산과 초기 도면/3D/BOQ를 생성하는 자동화와 방향이 다르다.

5. 사용자 사용 부분

단계	GWD에서 사용자가 하는 일	ESAIN에서 사용자가 하는 일
공정 구성	공정 블록 배치, POC 연결, 수질/설 계조건 입력 후 P&ID 생성	P&ID를 AutoCAD/BricsCAD에서 직접 작성
계산/검토	계산 결과, 공정 용량, 구조물/장비 결 과 검토	라인/장비/계기 속성 입력 및 검토
3D	자동 생성/로딩된 3D layout을 수정, 배관/cable tray 배치 조정	사용자가 3D piping route와 장비/ 철골/cable tray를 모델링
산출물	계산서, 도면, BOM 다운로드	ISO, 자재 산출서/BOM, line list, 배 관 제작도, support drawing 등 생 성
핵심 차이	조건 입력 후 자동 산출물을 검토/보 정	CAD 모델을 직접 만들고 산출물 자 동화를 활용

6. DB 및 라이브러리

구분	GWD	ESAIN / ESAPRO
DB	설계 프로젝트 DB 기반으로 설계조 건, 계산 결과, 도면, 3D, BOM 데이 터 관리	설계 프로젝트 DB 기반으로 P&ID, 3D Piping, Isometrics, Electrical 설계 데이터 공유
주요 데이터	유입종류, 공정, 설계 파라미터, 장 비, 배관, 전기, 계측, 단가, 3Dasset	P&ID, 3D Piping, Isometrics, Electrical design 데이터 공유
라이브러리 성격	공정 계산 및 자동 배치/산출을 위한 도메인 라이브러리	상세 배관/자재/ISO/BOM 산출을 위한 CAD 컴포넌트 라이브러리

ESAIN 라이브러리 해석

표현	의미
100,000+ piping components	pipe, fitting, flange, valve, gasket, bolt, sanitary, PVC/PTFE/FRP/Victaulic 등 배관 부품 조합
1,500 dimensional tables	규격/사이즈/class별 부품 치수표. 3D 형상과 ISO/BOM 생성을 위한 치수 DB
parametric graphical functions	치수표 값을 이용해 3D 부품 형상을 생성하는 함수

7. 설계 엔진

구분	GWD	ESAIN / ESAPRO
엔진 성격	공정 계산 + 도면/3D 자동 생성 엔진	CAD/DB 기반 상세설계 산출 엔진
계산 엔진	Python 기반 물질수지, 공정 용량, 구조물/장비/전기/계측 계산	Head Loss 등 일부 계산 add-on 존재. 핵심은 CAD 데이터 기반 산출
3D 엔진	Unity 기반 3D layout	AutoCAD 기반 3D piping
도면 엔진	Python + SVG/DXF 기반 PFD/P&ID/전기도면 생성	AutoCAD/BricsCAD에서 작성, 3D 모델 기반 plans/views/sections/isometrics 자동 생성
핵심 차이	공정 조건을 계산하여 설계안을 생성	사용자가 만든 CAD 모델을 구조화하여 산출물을 생성

8. 도면 생성 방법

구분	GWD	ESAIN / ESAPRO
PFD	공정 조건/블록 기반 SVG/DXF 생성, 사용자가 편집 가능	사용자가 CAD 환경에서 작성하는 성격
P&ID	시나리오 조건 기반 자동 조회/생성 후 SVG 편집기에서 자동/수동 배치, PDF/DXF export	사용자가 AutoCAD/BricsCAD에서 직접 작성. 단, 객체가 DB와 연결된 Intelligent P&ID
3D	Unity 기반 3D layout. 구조물/기계/배관/cable tray 배치	AutoCAD/BricsCAD 기반 3D piping 모델링. spec/class 기반 line dressing 지원
ISO	배관 라우팅 이후 3D 선택하여 Isometrics로 자동 생성	3D Piping 모델에서 ESAPRO Isometrics로 자동 생성
도면 포맷	PDF/DXF, SVG 기반 편집	DWG 기반, standard AutoCAD entities 사용
핵심 차이	초기 도면을 자동 생성하는 방향	사용자가 만든 CAD 모델에서 상세 도면을 생성

9. 수량 및 내역서 산출

구분	GWD	ESAIN / ESAPRO
산출 방식	공정 계산, 구조물/장비/배관/전기 데이터 기반 BOQ 산출	P&ID/3D 모델에 포함된 객체와 spec/class 기반 자재 산출서/BOM 산출
계산서	processcapacity, massbalancelist, structurelist, machinelist, electricalcapacity 등 Excel	line list, valve list, instrument index, datasheet, material list 등
내역서	BOQ.xlsx	자재 산출서, BOM, material list, cutting list, weld list, insulation list, 배관 제작도별 material list
상세도	기본설계/초기 물량 성격	상세설계/제작 물량 성격
강점	공정조건과 산출물이 한 흐름으로 연결	CAD 모델과 제작 산출물이 연결

10. 경쟁 위협 평가

위협 영역	위협 수준	판단
수처리 고객군	중간	ESAIN case history에 Water & Waste Treatment 4건 존재
P&ID	중간	GWD는 생성, ESAIN은 CAD 기반 작성/관리
3D 모델	중간	GWD는 layout, ESAIN은 상세 3D piping

BOM/자재 산출서/BOQ	중간	둘 다 물량 산출을 제공하나 상세도와 목적이 다름
공정 선정/sizing	낮음	ESAIN은 공정 결정을 핵심으로 내세우지 않음
전세계/유럽 시장	중간	ESAPRO가 worldwide로 사용된다고 설명. FORUM 보도자료는 ESAIN을 이탈리아 시장 리더로 설명하며 국제화 지원 계획을 언급함
Autodesk Plant 3D와 기능 중복	높음	CAD 기반 P&ID, 3D piping, isometrics, 자재 산출 영역에서 Autodesk Plant 3D와 기능 비교가 필요함

11. ESAIN Case History에서 확인되는 포인트

사례	산업	도입 이유	GWD 관점 해석
Idrosistem	Water & Waste Treatment	기존 기계설계용 3D CAD가 복잡한 플랜트 설계에 부적합. P&ID, 3D Piping, Isometrics, Cable Trays 도입	수처리 고객군은 겹치지만 공정 설계는 ESAIN는 진행하지 않음
Ecospray	Biogas, Flue Gas Treatment, Hydrogen & CO2 Capture	부서별 톨 분산, process/instrumentation/3D design 통합 필요	산업 플랜트 workflow 통합 사례
Hysytech	Biogas, Energy, Hydrogen, Flue Gas Treatment	기존 3D mechanical CAD가 plant engineering에 맞지 않음	기계 CAD에서 plant-specific CAD workflow로 전환

- Case history 의 공통 문제는 공정 결정이 아니라 P&ID, 3D, instrumentation, electrical, ISO, material list 간 연계 부족이다. 이는 GWD 와 직접 경쟁하기보다 후단 상세설계 영역에 가깝다는 판단을 강화한다.

12. 종합 정리

- ESAIN 은 GWD 와 같은 plant design 시장에 있지만 핵심 자동화 단계가 다르다.
- GWD 는 수처리 설계조건을 입력하면 공정 계산, 구조물/장비 sizing, 초기 PFD/P&ID/3D, BOM 을 생성하는 설계 자동화 도구다. ESAIN 은 사용자가 AutoCAD/BricsCAD 에서 P&ID 와 3D piping 을 작성하면, 그 데이터를 기반으로 line list, valve list, instrument index, ISO, 자재 산출서/BOM, 배관 제작도, support, cable routing 등을 자동 생성하는 상세설계 생산성 도구다.
- 또한 GWD 는 자체 PC 설치형 프로그램으로 설계조건 입력부터 산출물 생성까지 하나의 자체 환경에서 처리하는 구조다. ESAIN 은 독립 CAD 라기보다 AutoCAD/BricsCAD 기반에서 작동하는 CAD 확장형 솔루션으로 보는 것이 안전하다. 이 차이는 GWD 가 자체 설계 자동화 플랫폼을 지향하고, ESAIN 이 기존 CAD 환경의 상세설계 생산성을 높이는 방향이라는 점을 보여준다.
- ESAIN 은 GWD 의 직접 경쟁사라기보다 상세설계 자동화 업체에 가깝다. P&ID, 3D, BOM 영역에서는 일부 중복이 있지만, 공정 계산과 수처리 sizing 영역에서는 위협이 낮다. 향후에는 GWD 의 기본설계 결과를 ESAIN 같은 상세설계 프로그램으로 넘겨 활용하는 연계 가능성을 검토할 수 있다.

13. 출처

- ESAIN 공식 홈페이지: <https://ESAIN.com/>
- ESAPRO Suite: <https://ESAIN.com/software-for-industrial-plant-design/>
- ESAIN About us: <https://ESAIN.com/about-us/>
- ESAPRO Add-ons: <https://ESAIN.com/software-for-industrial-plant-design/add-ons/>
- Intelligent P&ID 비교: <https://ESAIN.com/autocad-pid-vs-intelligent-pid-7-differences/>
- Flotation Plant: <https://ESAIN.com/flotation-plant-wastewater-treatment/>
- P&ID Line List: <https://ESAIN.com/pid-line-list-valve-list-instrument-index/>
- Case Histories: <https://ESAIN.com/case-history/>
- Idrosistem case history: <https://ESAIN.com/casehistory/idrosistem/>
- Ecospray case history: <https://ESAIN.com/casehistory/ecospray/>
- Hysytech case history: <https://ESAIN.com/casehistory/hysytech/>
- FORUM Family Office ESAIN 인수 보도자료:
<https://en.forumgruppe.de/neuigkeit/forum-erwirbt-mehrheitsbeteiligung-ESAIN>